



21 – Évaluation clinico-biologique du syndrome de malabsorption chez les patients atteints de maladie cœliaque sous régime sans gluten

Clinico-biological Evaluation of Malabsorption Syndrome in Patients with Celiac Disease on a Gluten-Free Diet

Docteur Ouabbou Zakia^{1,2} · Bensiradj Merwa-Khaouther² · Professeur Mohamed Azzedine Bachtarzi^{1,2}

¹Laboratoire central de Biologie, CHU Issad Hassani, Béni Messous · ²Faculté de Pharmacie, Université des Sciences de la Santé Youcef El Khatib, Ben Aknoun, Alger

zakiaouabou@gmail.com



77

Patients cœliaques inclus, sous régime sans gluten

87.0%

Femmes · sex-ratio F/H = 6.7

59.7%

Profil clinico-biologique compatible avec une malabsorption

58.4%

Hypovitaminose D — anomalie biologique la plus fréquente

40%

Carence martiale malgré le régime sans gluten

I. INTRODUCTION

La maladie cœliaque est une entéropathie chronique auto-immune systémique, déclenchée par l'ingestion de gluten chez des sujets génétiquement prédisposés porteurs des molécules HLA-DQ2 ou HLA-DQ8 (1). La désamidation des peptides de la gliadine par la transglutaminase tissulaire (tTG) induit une réponse immunitaire humorale et cellulaire aberrante (2), à l'origine d'une atrophie villositaire, d'une hyperplasie des cryptes et d'une infiltration lymphocytaire intra-épithéliale qui altèrent sévèrement la surface d'absorption des nutriments (3).

La prévalence mondiale est estimée à 1 % de la population générale, avec une nette prédominance féminine (4). De nombreux cas restent sous-diagnostiqués chez l'adulte en raison du polymorphisme clinique : formes digestives, pauci-symptomatiques ou extra-digestives (fatigue chronique, ostéopénie, manifestations neuropsychiatriques) (5,6,7). Sans prise en charge adaptée, la maladie expose à des complications neurologiques, hépatiques, à des troubles de la fertilité et à un risque accru de lymphomes digestifs (8,9).

Le syndrome de malabsorption demeure le principal mécanisme physiopathologique à l'origine de la majorité de ces complications (10). L'anémie ferriprive en est l'anomalie biologique la plus fréquente (13), tandis que l'atteinte de la muqueuse altère l'absorption de la vitamine D et du calcium, favorisant l'ostéoporose précoce (14). Le régime sans gluten strict et à vie reste le seul traitement de référence (16), mais la récupération muqueuse est souvent lente et incomplète chez l'adulte : des carences micronutritionnelles peuvent persister malgré une bonne observance, justifiant un suivi biologique régulier (9).



Figure 1. Physiopathologie du syndrome de malabsorption au cours de la maladie cœliaque.

OBJECTIF

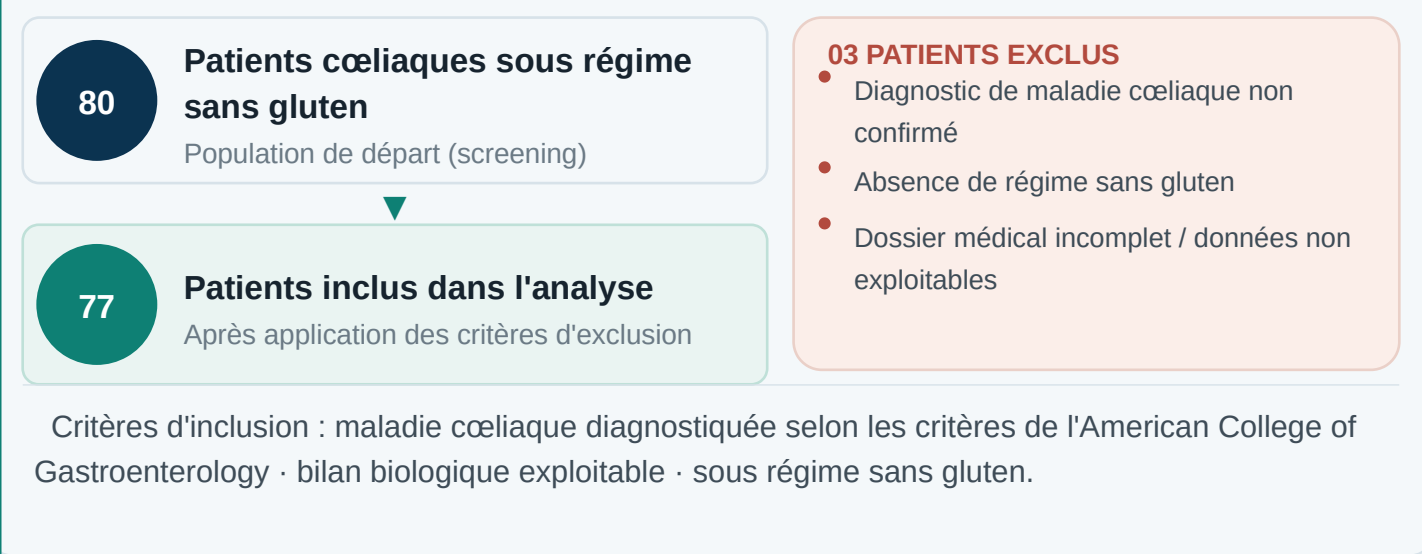
Évaluer la fréquence des anomalies clinico-biologiques associées au syndrome de malabsorption chez des patients adultes atteints de maladie cœliaque et suivis sous régime sans gluten au CHU Issad Hassani de Béni Messous.

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

1 Type d'étude, cadre & période

Étude transversale prospective, menée au laboratoire central (unité de biochimie) du CHU Issad Hassani de Béni Messous, sur 4 mois (février à juin 2026).

2 Population étudiée



3 Recueil des données — variables étudiées

• **Sociodémographiques** : sexe, âge, âge au diagnostic, âge évolutif (<5 / ≥5 ans).

• **Cliniques** : diarrhée, constipation, douleurs abdominales, ballonnements, vomissements, fatigue, céphalées, douleurs articulaires, ostéoporose, pâleur cutanée, signes neuropsychiatriques/cutanés, amaigrissement.

• **Biologiques** : bilan martial (fer, transferrine, ferritine, TIBC, CS) · bilan vitaminique (B9, B12, D) · NFS · bilan nutritionnel (protides, albumine, Ca, P, Mg) · bilan lipidique (CT, TG, HDL-c, LDL-c).

4 Analyse statistique

Saisie Excel, analyse IBM SPSS 26. Variables qualitatives en effectifs/%, quantitatives en moyenne ± écart-type (normalité : test de Shapiro-Wilk). Comparaisons qualitatives par χ^2 / Fisher, quantitatives par test de Student. Seuil de significativité : $p < 0,05$.

5 Score clinico-biologique de malabsorption

Score composite (0 à 5 points), élaboré pour les besoins de l'étude (non validé de façon externe), additionnant 5 critères cotés 1 point chacun : **diarrhée chronique, amaigrissement, anémie, carence martiale et déficit en vitamine D**.

SCORE CLINICO-BIOLOGIQUE DE MAL ABSORPTION	
Score total	Interprétation
0 – 1	Absence / faible probabilité de malabsorption
2	Malabsorption légère
3	Malabsorption modérée
4 – 5	Malabsorption importante

III. RÉSULTATS

1 Population étudiée

Population majoritairement féminine, d'âge moyen $37,62 \pm 11,19$ ans, diagnostiquée en moyenne à $26,37 \pm 14,64$ ans. Observance du régime sans gluten jugée très bonne chez 71,4 % des patients.

TABLEAU I - CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES	
Variable	Résultat
Nombre total de patients	77
Sexe féminin / masculin	67 / 10
Âge (ans)	$37,62 \pm 11,19$
Âge au moment du diagnostic (ans)	$26,37 \pm 14,64$
Âge évolutif < 5 ans	30 (39,0 %)
Âge évolutif ≥ 5 ans	47 (61,0 %)
Conformité au régime : très bonne	55 (71,4 %)
Conformité au régime : moyenne	15 (19,5 %)
Conformité au régime : faible	7 (9,1 %)

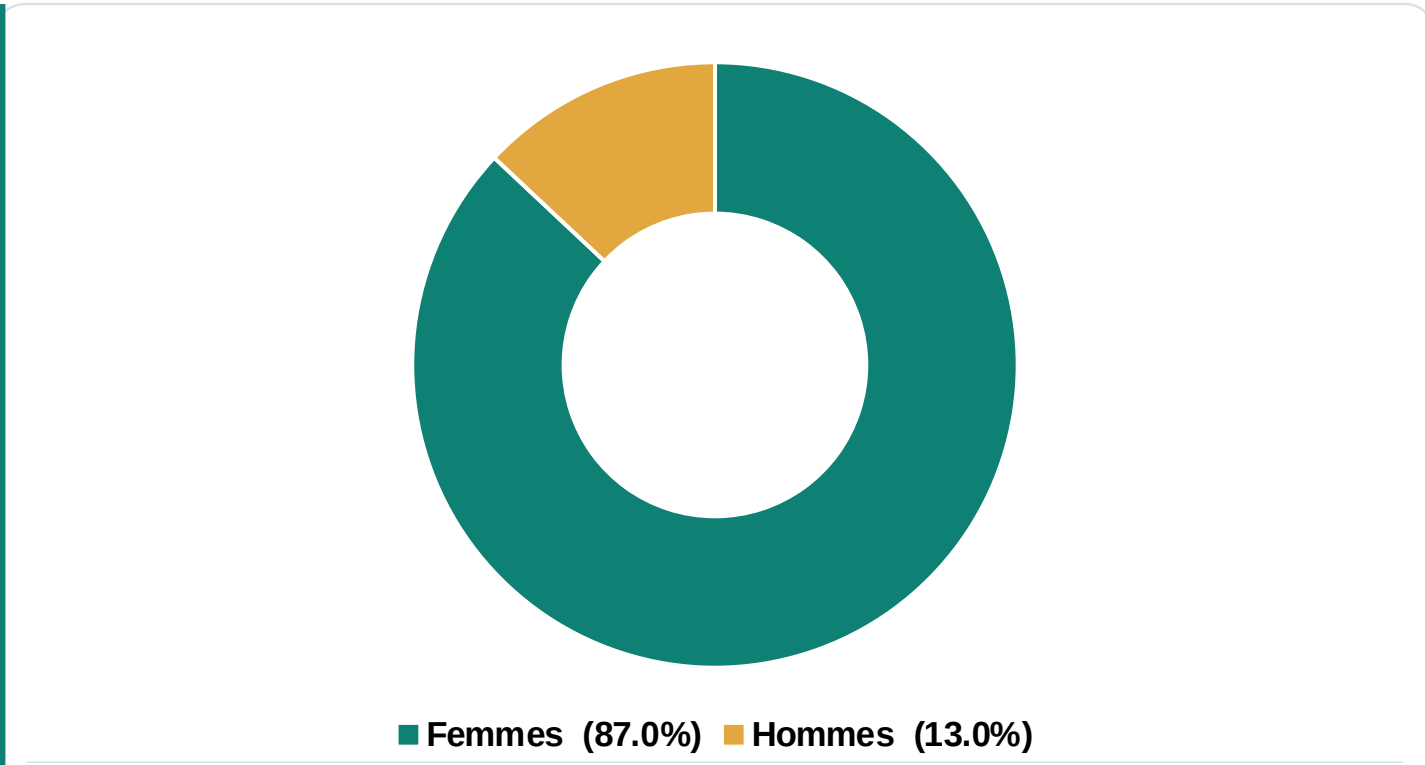


Figure 2. Répartition des patients selon le sexe.

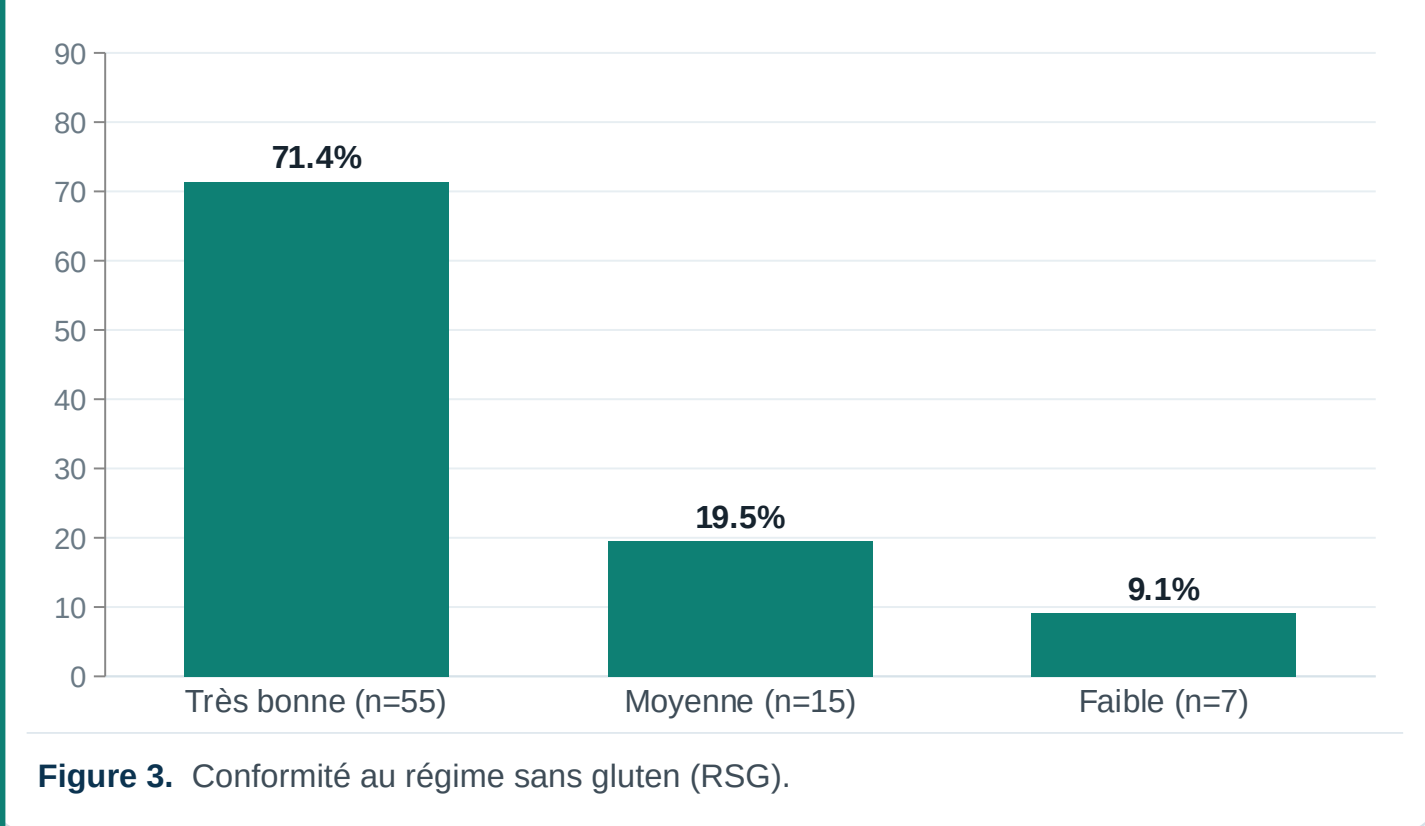


Figure 3. Conformité au régime sans gluten (RSG).

2 Caractéristiques cliniques du syndrome de malabsorption

Manifestations digestives dominées par les **ballonnements** (45,5 %), les **douleurs abdominales** (37,6 %) et la **diarrhée chronique** (29,8 %). Sur le plan extra-digestif, la **fatigue** (58,4 %) et les **arthralgies** (51,9 %) prédominent très largement, devant l'amaigrissement (31,2 %).

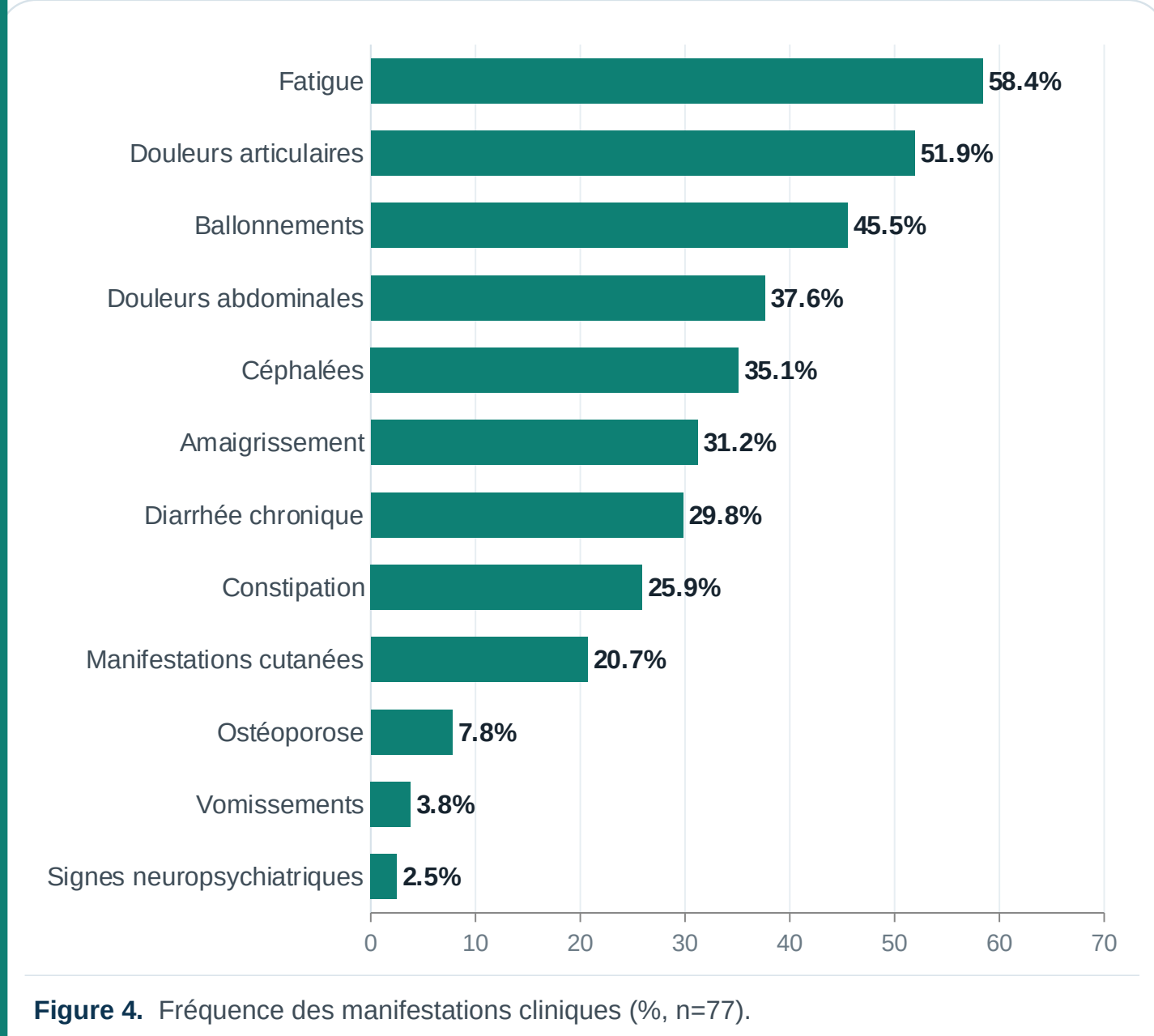


Figure 4. Fréquence des manifestations cliniques (% ; n=77).

3 Évaluation biologique du syndrome de malabsorption

Carence martiale chez **40 %** des patients (hypoferritinémie 36,7 %, anémie hypochrome microcytaire 28,6 %). **Hypovitaminose D** retrouvée chez **58,4 %** des patients — anomalie biologique la plus fréquente de la série. Les paramètres protéiques, phosphocalciques et lipidiques restent en moyenne dans les limites usuelles.

BILAN MARTIAL		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Fer sérique (µg/dl)	66 ± 49	33 – 193
Transferrine (g/l)	$3 \pm 0,9$	2 – 3,6
TIBC (µmol/l)	$72,79 \pm 11,80 \blacktriangle$	45 – 72
Coefficient de saturation (%)	$36,9 \pm 25,2$	20 – 45
Ferritinémie (ng/ml)	$39,9 \pm 45$	15 – 150
BILAN VITAMINIQUE		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Vitamine B12 (ng/ml)	376 ± 188	174 – 878
Vitamine B9 (ng/ml)	$8,1 \pm 5,2$	3 – 17
Vitamine D (ng/ml)	$26 \pm 21 \blacktriangledown$	30 – 70
NUMÉRATION FORMULE SANGUINE		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Globules rouges ($10^{12}/\mu l$)	$4,62 \pm 0,5$	4 – 5,20
Hémoglobine (g/dl)	$12,82 \pm 1,94$	11,5 – 15,5
Hématocrite (%)	$38,1 \pm 4$	37 – 47
VGM (fl)	$83,1 \pm 9,37$	80 – 97
TCMH (fl)	$27,9 \pm 2,9$	27 – 32
CCMH (g/dl)	$33,7 \pm 2,7$	32 – 36
BILAN NUTRITIONNEL & PHOSPHOCALCIQUE		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Protides totaux (g/l)	78 ± 5	60 – 80
Albumine (g/l)	46 ± 2	35,6 – 52
Calcium (mg/l)	90 ± 6	81 – 104
Phosphore (mg/l)	30 ± 4	25 – 45
Magnésium (mg/l)	20 ± 1	16 – 24
BILAN LIPIDIQUE		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Cholestérol total (g/l)	$1,6 \pm 0,28$	1,5 – 2
Triglycérides (g/l)	$0,91 \pm 0,4$	0,5 – 1,5
HDL-c (g/l)	$0,47 \pm 0,08$	0,45
LDL-c (g/l)	$0,95 \pm 0,27$	1

BILAN NUTRITIONNEL & PHOSPHOCALCIQUE		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Protides totaux (g/l)	78 ± 5	60 – 80
Albumine (g/l)	46 ± 2	35,6 – 52
Calcium (mg/l)	90 ± 6	81 – 104
Phosphore (mg/l)	30 ± 4	25 – 45
Magnésium (mg/l)	20 ± 1	16 – 24
BILAN LIPIDIQUE		
Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Cholestérol total (g/l)	$1,6 \pm 0,28$	1,5 – 2
Triglycérides (g/l)	$0,91 \pm 0,4$	0,5 – 1,5
HDL-c (g/l)	$0,47 \pm 0,08$	0,45
LDL-c (g/l)	$0,95 \pm 0,27$	1

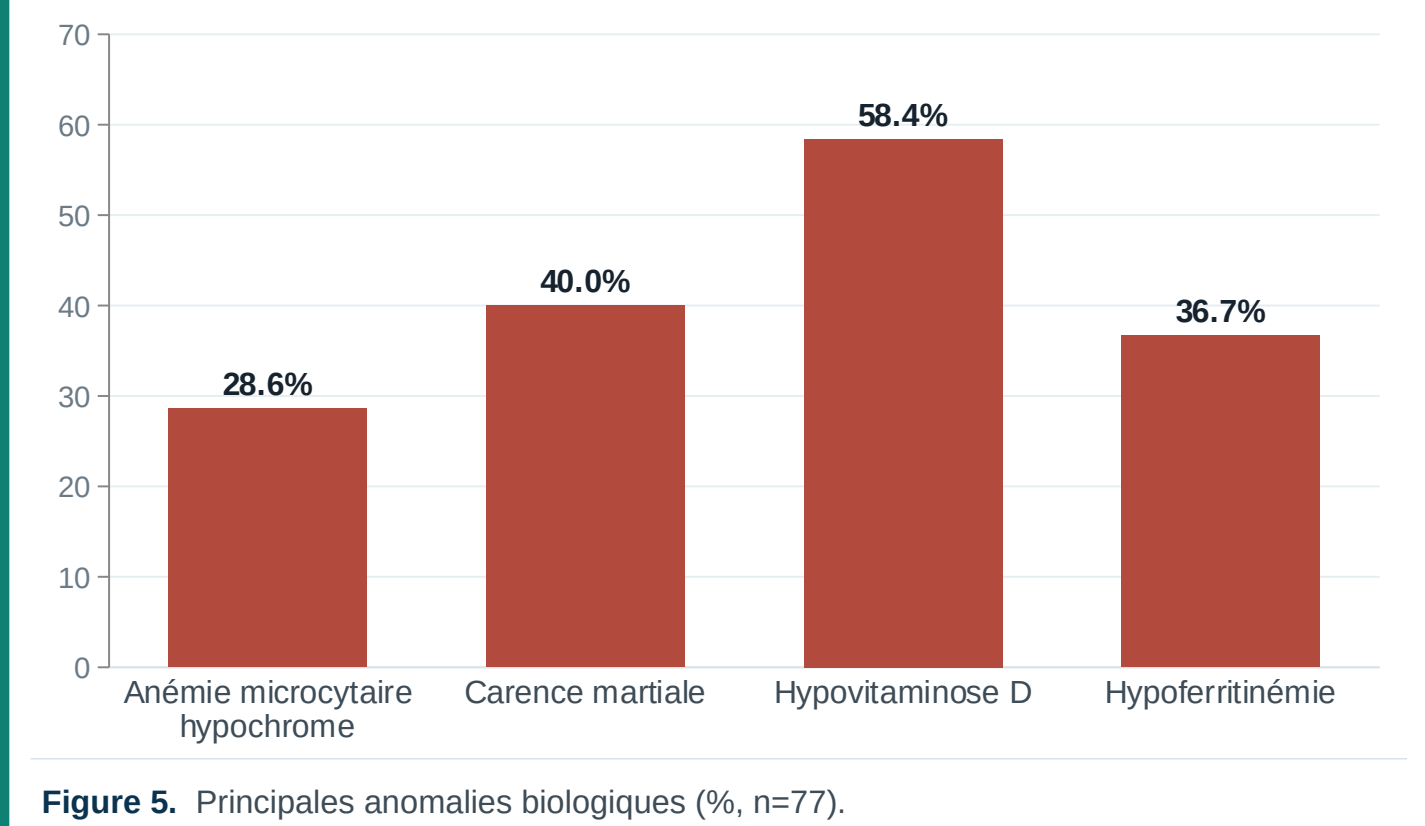


Figure 5. Principales anomalies biologiques (% ; n=77).

4 Profil de malabsorption selon le score clinico-biologique

Selon le score composite, **46 patients (59,7 %)** présentent un profil compatible avec une malabsorption (score ≥ 2).

TABLEAU III - PROFIL SELON LE SCORE CLINICO-BIOLOGIQUE		
Interprétation	n	%
Absence / faible probabilité	31	40,3
Malabsorption légère	23	29,9
Malabsorption modérée	16	20,8
Malabsorption importante	7	9,1
40.3% 29.9% 20.8%		
Distribution du score composite (0–5) dans la population étudiée (n=77).		

5 Manifestations selon le score de malabsorption

Les scores élevés concentrent davantage d'amaigrissement, de diarrhée chronique et de complications (ostéoporose), tandis que les scores faibles restent dominés par des symptômes peu spécifiques (fatigue, ballonnements) — un profil pauci-symptomatique fréquent chez l'adulte.

Score 0 n = 31 · absence / faible probabilité Fatigue (20), douleurs articulaires (18), ballonnements (14), douleurs abdominales (13).	Score 1 n = 23 · malabsorption légère Ballonnements (13), céphalées (13), diarrhée chronique (12), fatigue (12), amaigrissement (9).
Score 2 n = 16 · malabsorption modérée Fatigue et douleurs articulaires au premier plan (9 cas chacune), puis ballonnements, diarrhée chronique, douleurs abdominales, constipation et amaigrissement.	Score 3 n = 7 · malabsorption importante Amaigrissement quasi constant et fatigue au premier plan ; ostéoporose chez 3 patients.

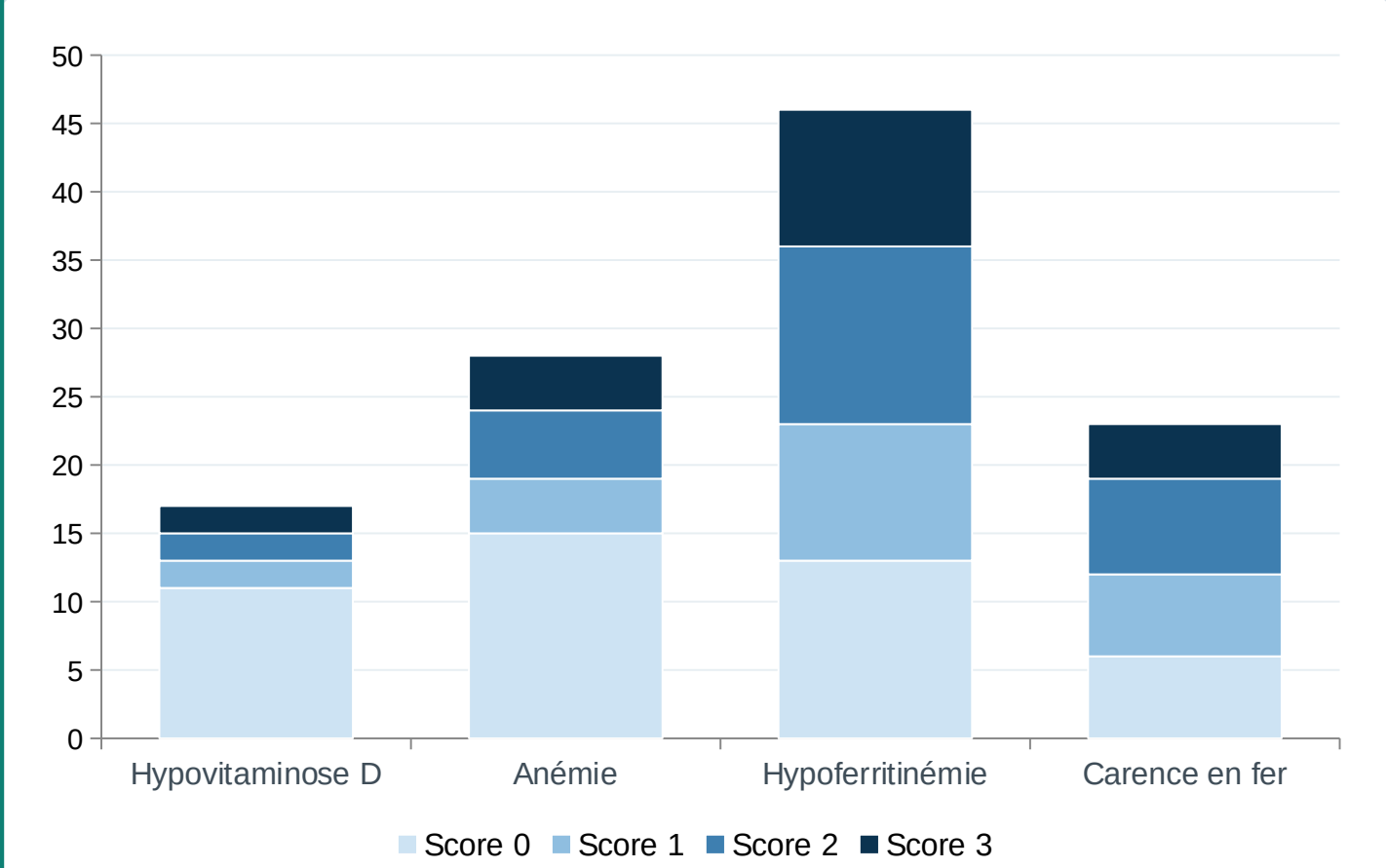


Figure 6. Répartition des principales anomalies biologiques selon le score clinico-biologique de malabsorption.

L'hypovitaminose D reste l'anomalie la plus fréquente dans tous les groupes. La fréquence de l'anémie, de l'hypoferritinémie et de la carence martiale augmente globalement avec la sévérité du score.

6 Influence de l'âge évolutif

Les patients ayant un âge évolutif <5 ans présentent significativement plus de **constipation** ($p=0,03$), de **ballonnements** ($p=0,04$) et de **douleurs articulaires** ($p<0,001$). Aucune différence significative n'est retrouvée sur le plan biologique, hormis une tendance non significative à des taux de vitamine D plus bas au-delà de 5 ans ($p=0,061$).

TABLEAU IV - MANIFESTATIONS CLINIQUES SELON L'ÂGE ÉVOLUTIF (%)				
Manifestation	<5 ans	≥5 ans	Test	p
Diarrhée chronique	23,3	34,0	χ^2	0,32
Constipation	40,0	17,0	χ^2	0,03
Douleurs abdominales	40,0	36,2	χ^2	0,73
Ballonnements	60,0	36,2	χ^2	0,04
Vomissements	3,3	4,3	χ^2	1,00
Fatigue	66,7	53,2	χ^2	0,24
Céphalées	40,0	31,9	χ^2	0,47
Douleurs articulaires	86,7	29,8	χ^2	<0,001
Ostéoporose	6,0	10,6	Fisher	0,69
Signes neuropsychiatriques	3,3	2,1	Fisher	1,00
Amaigrissement	40,0	25,5	χ^2	0,18

TABLEAU V - ANOMALIES BIOLOGIQUES SELON L'ÂGE ÉVOLUTIF			
Paramètre	<5 ans (n=30)	≥5 ans (n=47)	p
Ferritine (ng/ml)	$39,6 \pm 51,6$	33 ± 37	0,571
Fer sérique (µg/dl)	$71,9 \pm 57,8$	$63,07 \pm 48,8$	0,473
Vitamine D (ng/ml)	$30,6 \pm 23,7$	$21,4 \pm 18,4$	0,061
Hémoglobine (g/dl)	$12,8 \pm 1,8$	$12,8 \pm 1,9$	1,000

DISCUSSION

Notre série confirme la fréquence importante des anomalies clinico-biologiques de malabsorption malgré un régime sans gluten suivi. La prédominance féminine observée (87,0 %, sex-ratio 6,7) dépasse les données habituelles de la littérature (2 à 3/1) (4), possiblement en lien avec la taille de l'échantillon, une meilleure orientation diagnostique chez la femme, un sous-diagnostic masculin ou l'interaction de facteurs hormono-immunologiques (18). L'âge au diagnostic ($26,4 \pm 14,6$ ans) rejoint les données de **Rubio-Tapia et al.**, qui situent le pic diagnostique entre 30 et 50 ans (5,11). Les manifestations digestives — ballonnements (45,5 %), douleurs abdominales (37,6 %), diarrhée (29,8 %) — concordent avec la littérature euro-américaine et altèrent significativement la qualité de vie (19,20). La fatigue, symptôme extra-digestif le plus fréquent (58,4 %), rejoint les observations de **Catassi et Fasano** sur son caractère invalidant et peu spécifique chez l'adulte (7,21) ; l'amaigrissement (31,2 %) et les arthralgies (51,9 %) confirment la grande variabilité clinique de la maladie de l'adulte (6,22).

La carence martiale (40 %) et l'hypoferritinémie (36,7 %) sont cohérentes avec **Halfdanarson et al.**, en lien avec l'atteinte élective du duodénum et du jéjunum proximal, site exclusif de l'absorption du fer, conduisant à une anémie hypochrome microcytaire chez 28,6 % des patients (10,13,24). L'hypovitaminose D (58,4 %), dans la fourchette rapportée par la littérature (40–70 %), majore le risque ostéoporotique (14,25,26). Les paramètres protéiques, phosphocalciques et vitaminiques (B9, B12) restent en moyenne dans les limites usuelles, traduisant un état nutritionnel globalement préservé, conformément aux observations de **Medza et al.** sur les bénéfices d'un régime sans gluten bien conduit (27). Toutefois, la normalisation biologique complète (ferritine, vitamine D) reste souvent incomplète chez l'adulte malgré une observance perçue comme bonne — régénération villositaire lente, erreurs diététiques, contaminations occultes ou carences sévères de longue date (9,15,29,30).

En l'absence de score validé pour quantifier la malabsorption cœliaque, le score composite proposé a identifié un profil compatible chez près de 60 % des patients. Les scores faibles (0–1) restent dominés par des symptômes peu spécifiques (fatigue, ballonnements, diarrhée), proches des formes pauci-symptomatiques décrites chez l'adulte (1), tandis que les scores élevés (2–3) s'accompagnent d'un retentissement plus marqué — amaigrissement, diarrhée chronique, ostéoporose —, concordant avec **Lebwohl et al.** sur la persistance des formes évoluées ou tardivement diagnostiquées (8). L'hypovitaminose D demeure l'anomalie la plus fréquente tous scores confondus, comme le rapportent **Infantino et al.** (31), et l'hypoferritinémie, la carence martiale et l'anémie augmentent avec la sévérité du score, conformément à **Halfdanarson et al.** (13). Selon l'âge évolutif, la constipation (<5 ans) rejoint **Laurikka et al.** (32), les ballonnements (<5 ans) **Schiepatti et al.** (33), et les douleurs articulaires (<5 ans) **Hujoel et al.** sur la symptomatologie persistante des premières années de régime (34) ; aucune autre différence clinique ou biologique significative n'a été retrouvée, hormis une tendance non significative à des taux de vitamine D plus bas au-delà de 5 ans ($p=0,061$), cohérente avec **Kaukinen et al.** et **Hallert et al.** sur la persistance possible de déficits micronutritionnels à long terme (35,36).

RÉFÉRENCES

1. Husby S, et al. AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Monitoring of Celiac Disease. Gastroenterology. 2019.
2. Schuppan D, et al. Non-celiac wheat sensitivity: differential diagnosis, triggers and implications. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2015.
3. Lindfors K, et al. Celiac disease. Nat Rev Dis Primers. 2015.
4. Singh P, et al. Global prevalence of celiac disease: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018.
5. Rubio-Tapia A, et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013.
6. Cao G, et al. Celiac disease: a comprehensive current review. BMC Med. 2019.
7. Catassi C, Fasano A. Celiac disease. Curr Opin Gastroenterol. 2008.
8. Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Celiac disease. The Lancet. 2018.
9. Green PHR, Cellier C. Celiac disease. N Engl J Med. 2007.
10. Cicciocioppo R, et al. The spectrum of differences between childhood and adulthood celiac disease. Nutrients. 2015.
11. Bayless TM. Malabsorption in the elderly. Hosp Pract. 1979.
12. Fernández-Baños R, et al. A short review of malabsorption and anemia. World J Gastroenterol. 2009.
13. Halfdanarson TR, Litwack MR, Murray JA. Hematologic manifestations of celiac disease. Blood. 2007.
14. Lucendo AJ, García-Manzanares A. Bone mineral density in adult celiac disease. Rev Esp Enferm Dig. 2013.
15. Valvano M, et al. Persistence of anemia in patients with celiac disease despite a gluten free diet. BMC Gastroenterol. 2025.
16. Al-Toma A, et al. EASO guideline for celiac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019.
17. Leonard MM, et al. Celiac disease and nonceliac gluten sensitivity: a review. JAMA. 2017.
18. Rossi RE, et al. Gender-related differences in celiac disease presentation and follow-up. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2025.

CONCLUSION

Le syndrome de malabsorption constitue l'une des principales conséquences physiopathologiques de la maladie cœliaque, résultant de l'altération de la muqueuse intestinale et de la diminution de l'absorption des nutriments essentiels. Dans notre étude, son évaluation à travers un score clinico-biologique composite a montré qu'une proportion importante de patients présentait encore un profil compatible avec une malabsorption malgré le suivi d'un régime sans gluten.

Sur le plan biologique, l'hypovitaminose D représentait l'anomalie la plus fréquente, suivie de l'hypoferritinémie, de la carence martiale et de l'anémie. Ces résultats suggèrent que certaines carences nutritionnelles peuvent persister à long terme malgré le traitement, témoignant d'une récupération parfois incomplète de l'état nutritionnel.

Ainsi, nos résultats soulignent l'importance d'un suivi clinique, biologique et nutritionnel régulier des patients atteints de maladie cœliaque afin de dépister précocement les déficits persistants, prévenir leurs complications et optimiser leur prise en charge à long terme.

19. Paarlahi P, et al. Predictors of persistent symptoms and reduced quality of life in treated celiac disease. BMC Gastroenterol. 2013.
20. Al-Bawady B, et al. Celiac disease: a clinical review. Abdom Radiol. 2017.
21. Ludvigsson JF, et al. Outcome measures in celiac disease trials: the Tampere recommendations. Gut. 2018.
22. Headall S, et al. Manifestations osteoarticulaires de la maladie cœliaque. Ann Endocrinol. 2017.
23. Harper JW, et al. Anemia in celiac disease is multifactorial in etiology. Am J Hematol. 2007.
24. Wiersma N, et al. Vitamin and mineral deficiencies are highly prevalent in newly diagnosed celiac disease. Nutrients. 2013.
25. Scarapini M, et al. Vitamins and celiac disease: beyond vitamin D. Metabolites. 2025.
26. Grace-Faraglia P. Bones of contention: bone mineral density recovery in celiac disease. Nutrients. 2015.
27. Silvester JA, et al. Most patients with celiac disease on gluten-free diets consume measurable amounts of gluten. Gastroenterology. 2020.
28. Pekki H, et al. Predictors and significance of incomplete mucosal recovery in celiac disease after 1 year on a GFD. Am J Gastroenterol. 2015.
29. Lombardo V, et al. Evaluation of a single determination of gluten immunogenic peptides in urine. Nutrients. 2023.
30. Rahimi S, et al. Gluten-free diet adherence patterns and health outcomes in celiac disease. BMC Gastroenterol. 2025.
31. Infantino C, et al. Role of vitamin D in celiac disease and inflammatory bowel diseases. Nutrients. 2022.
32. Laurikka P, et al. Gastrointestinal symptoms in celiac disease patients on a long-term gluten-free diet. Nutrients. 2016.
33. Schiepatti A, et al. Resilience in adult celiac patients on a gluten-free diet. Nutrients. 2024.
34. Hujuel JA, et al. Symptom outcomes of celiac disease in those on a gluten-free diet. J Clin Gastroenterol. 2024.
35. Kaukinen K, et al. IgA-class transglutaminase antibodies in evaluating the efficacy of gluten-free diet. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2002.
36. Hallert C, et al. Evidence of poor vitamin status in celiac patients on a gluten-free diet for 10 years. Aliment Pharmacol Ther. 2002.